Transformações geométricas e interpolação

GEOMETRIA

Afim
Rotação, translação, escala e cisalhamento.

Homografia
Mapeia perspectiva entre planos.

Coordenadas
Conferir convenções x/y e linha/coluna.

INTERPOLAÇÃO

Vizinho
Preserva rótulos de máscaras.

Bilinear
Suaviza valores contínuos da imagem.

Bicúbica
Pode ampliar detalhes e introduzir artefatos.

TRANSFORMAÇÃO

Matriz
$[x', y', 1]^T \sim H[x, y, 1]^T$.

Contorno
Preenchimento altera bordas da imagem.

Amostragem
Reamostrar pode criar aliasing.

EXPERIMENTO

Fonte
Imagem camera.

Aplicação
Rotação e redimensionamento.

Comparar
Qualidade e distorção das bordas.

CUIDADOS

Máscaras
Não usar interpolação suave em classes.

Aspecto
Preservar proporção quando necessário.

Teste
Evitar transformações inconsistentes.

CHECKLIST

Anotar
Parâmetros e matriz geométrica.

Conferir
Shape antes e depois.

Validar
Alinhamento entre imagem e máscara.